FRACTIONS ET PUISSANCES

Cours — Seconde

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

I — Développement décimal limité et illimité d'une fraction

Définition 1 — Développement décimal

On obtient l'écriture décimale d'une fraction $\frac{a}{b}$ en posant la division de a par b : c'est son **développement décimal**.

- Si un reste devient nul, la division s'arrête : le développement est **limité**. La fraction est égale à une **fraction décimale**, de dénominateur 10, 100, 1000…, et donne un **nombre décimal** : $\frac{7}{8} = \frac{875}{1000} = 0{,}875$.
- Sinon, le développement est **illimité** : un reste revient forcément (il n'y a que $b-1$ restes non nuls possibles), et les mêmes chiffres se répètent sans fin. Le bloc de chiffres qui se répète est la **période** : $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ a pour période 3. La fraction n'est pas égale à une fraction décimale : elle donne un **nombre rationnel** non décimal.

Tout quotient de deux entiers est un nombre rationnel ; les nombres décimaux en font partie.

Méthode 1 — Écrire le développement décimal d'une fraction

On pose la division comme à l'école : on écrit la virgule au quotient, puis, à chaque étape, on abaisse un 0 à côté du reste.

Exemples corrigés

Poser la division, puis donner le développement décimal de chaque fraction ; dire s'il est limité ou illimité et, s'il est illimité, donner sa période : a) $\frac{7}{8}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{13}{6}$ d) $\frac{3}{7}$

a)

$7 = 0 \times 8 + 7$ *0 unité, reste 7*

$70 = 8 \times 8 + 6$ *chiffre 8, reste 6*

$60 = 7 \times 8 + 4$ *chiffre 7, reste 4*

$40 = 5 \times 8 + 0$ *reste 0 : la division s'arrête*

$\frac{7}{8} = 0{,}875$ *développement limité*

$$\begin{array}{r|l} 7 & 8 \\ \cline{2-2} -\,0 & 0{,}875 \\ \cline{1-1} 70 & \\ -\,64 & \\ \cline{1-1} 60 & \\ -\,56 & \\ \cline{1-1} 40 & \\ -\,40 & \\ \cline{1-1} 0 & \end{array}$$

b)

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$2 = 0 \times 3 + 2$ *0 unité, reste 2*

$20 = 6 \times 3 + 2$ *chiffre 6, reste 2 : le même reste*

$\frac{2}{3} = 0{,}666\ldots$ *le 6 revient sans fin*

Illimité, de période 6.

```
 2  | 3
 0  | 0,6 6 6
 20 |
 18 |
 20 |
 18 |
 20 |
 18 |
  2 |
```

c)

$13 = 2 \times 6 + 1$ *2 unités, reste 1*

$10 = 1 \times 6 + 4$ *chiffre 1, reste 4*

$40 = 6 \times 6 + 4$ *chiffre 6, reste 4 : le même reste*

$\frac{13}{6} = 2{,}1666\ldots$ *le 1 ne revient pas, le 6 revient*

Illimité, de période 6. *la période peut commencer plus loin*

```
 13 | 6
 12 | 2,1 6 6 6
 10 |
  6 |
 40 |
 36 |
 40 |
 36 |
 40 |
 36 |
  4 |
```

d)

$3 = 0 \times 7 + 3$ *0 unité, reste 3*

$30 = 4 \times 7 + 2$ *chiffre 4, reste 2*

$20 = 2 \times 7 + 6$ *chiffre 2, reste 6*

$60 = 8 \times 7 + 4$ *chiffre 8, reste 4*

$40 = 5 \times 7 + 5$ *chiffre 5, reste 5*

$50 = 7 \times 7 + 1$ *chiffre 7, reste 1*

$10 = 1 \times 7 + 3$ *reste 3 : le premier reste*

$\frac{3}{7} = 0{,}428571\,4\ldots$ *les six chiffres reviennent*

Illimité, de période 428571. *six restes différents, puis le premier revient*

```
 3  | 7
 0  | 0,4 2 8 5 7 1 4
 30 |
 28 |
 20 |
 14 |
 60 |
 56 |
 40 |
 35 |
 50 |
 49 |
 10 |
  7 |
 30 |
 28 |
  2 |
```

À vous de jouer

Mêmes questions pour : e) $\frac{9}{4}$ f) $\frac{5}{9}$ g) $\frac{7}{6}$ h) $\frac{2}{7}$

Réponses : e) 2,25, limité ; f) 0,555 . . ., période 5 ; g) 1,1666 . . ., période 6 ; h) 0,285714 285714 . . ., période 285714.

Définition 2 — Valeur approchée par défaut, par excès

Le développement décimal de $\frac{3}{7}$ commence par 0,428 . . . : on a $0{,}42 < \frac{3}{7} < 0{,}43$. On dit que 0,42 est la **valeur approchée par défaut** de $\frac{3}{7}$ au centième, et que 0,43 est sa **valeur approchée par excès** au centième.

Méthode 2 — Donner une valeur approchée d'une fraction

On écrit le développement décimal (méthode 1) avec un chiffre de plus que la précision demandée ; on coupe après le chiffre demandé (par défaut), puis on ajoute 1 à ce chiffre (par excès).

Exemples corrigés

Donner la valeur approchée par défaut et la valeur approchée par excès, puis encadrer la fraction : a) $\frac{3}{7}$ au centième b) $\frac{13}{6}$ au millième c) $\frac{2}{3}$ au dixième

a)

$\frac{3}{7} = 0{,}428\ldots$ *méthode 1 ; deux chiffres après la virgule, plus un*

par défaut : 0,42 *on coupe après le centième*

par excès : 0,43 *on ajoute 1 au chiffre des centièmes*

$$0{,}42 < \frac{3}{7} < 0{,}43$$

b)

$\frac{13}{6} = 2{,}1666\ldots$ *méthode 1*

par défaut : 2,166 *on coupe après le millième*

par excès : 2,167 *on ajoute 1 au chiffre des millièmes*

$$2{,}166 < \frac{13}{6} < 2{,}167$$

c)

$\frac{2}{3} = 0{,}66\ldots$ *méthode 1*

par défaut : 0,6 *on coupe après le dixième*

par excès : 0,7 *on ajoute 1 au chiffre des dixièmes*

$$0{,}6 < \frac{2}{3} < 0{,}7$$

À vous de jouer

Mêmes questions pour : d) $\frac{2}{7}$ au centième e) $\frac{7}{6}$ au millième f) $\frac{5}{9}$ au dixième

Réponses : d) $0{,}28 < \frac{2}{7} < 0{,}29$; *e)* $1{,}166 < \frac{7}{6} < 1{,}167$; *f)* $0{,}5 < \frac{5}{9} < 0{,}6$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Simplification de fractions

Définition 3 — Nombre premier

Un **nombre premier** est un entier qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Les premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29…

1 n'est pas premier (un seul diviseur) ; 15 n'est pas premier ($15 = 3 \times 5$).

Propriété 1 — Décomposition en produit de facteurs premiers

Tout entier supérieur ou égal à 2 s'écrit comme un produit de nombres premiers, et d'une seule façon à l'ordre près : $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$.

Rappel : critères de divisibilité

Un entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair ; par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3 ; par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Pour 7, 11, 13…, on pose la division.

Méthode 3 — Décomposer un entier en produit de facteurs premiers

On divise par le plus petit nombre premier possible (2, puis 3, puis 5…), puis on recommence avec le quotient, jusqu'à obtenir 1 : ce sont les **divisions successives**.

Exemples corrigés

Décomposer en produit de facteurs premiers : a) 60 b) 126 c) 360 d) 231

a)

60	2	*60 est pair*
30	2	*30 est pair*
15	3	$1+5=6$, *multiple de 3*
5	5	*5 est premier*
1		

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$. *on multiplie les diviseurs de la colonne de droite*

b)

126	2	*126 est pair*
63	3	$6+3=9$, *multiple de 3*
21	3	$2+1=3$
7	7	*7 est premier*
1		

$126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$.

c)

360	2	*tant que le nombre est pair, on divise par 2*
180	2	
90	2	
45	3	$4+5=9$ *: on passe à 3*
15	3	
5	5	
1		

$360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$.

d)

231	3	*231 est impair ;* $2+3+1=6$, *multiple de 3*
77	7	*ni 3 ni 5 : on essaie 7,* $77 = 7 \times 11$
11	11	*11 est premier*
1		

$231 = 3 \times 7 \times 11$.

À vous de jouer

Décomposer en produit de facteurs premiers : e) 90 f) 150 g) 540 h) 455

Réponses : e) $90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$; *f)* $150 = 2 \times 3 \times 5 \times 5$; *g)* $540 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5$; *h)* $455 = 5 \times 7 \times 13$.

Définition 4 — PGCD, fraction irréductible

Le **PGCD** de deux entiers est leur plus grand diviseur commun ; on le note PGCD(60 ; 126).

Une fraction est **irréductible** quand son numérateur et son dénominateur n'ont pas d'autre diviseur commun que 1 : on ne peut plus la simplifier.

Propriété 2 — Calcul du PGCD

Le PGCD est le produit des facteurs premiers **communs** aux deux décompositions, chacun pris autant de fois qu'il est commun. En simplifiant une fraction par le PGCD, on obtient une fraction irréductible.

Méthode 4 — Simplifier une fraction avec le PGCD

Exemples corrigés

Calculer le PGCD du numérateur et du dénominateur, puis écrire la fraction sous forme irréductible :
a) $\frac{60}{126}$ b) $\frac{84}{360}$ c) $\frac{231}{385}$

a)

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$ *méthode 3*

$126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$

$\text{PGCD}(60\,;126) = 2 \times 3$ *facteurs communs : un 2 et un 3*

$\text{PGCD}(60\,;126) = 6$

$\frac{60}{126} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times 5}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times 7}$ *on barre les facteurs communs, en haut et en bas*

$\frac{60}{126} = \frac{10}{21}$ *on a simplifié par le PGCD 6 : irréductible*

b)

$84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$ *divisions successives : 84, 42, 21, 7*

$360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$ *méthode 3, exemple c)*

$\text{PGCD}(84\,;360) = 2 \times 2 \times 3$ *deux 2 et un 3 sont communs*

$\text{PGCD}(84\,;360) = 12$

$\frac{84}{360} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 7}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times 3 \times 5}$

$\frac{84}{360} = \frac{7}{30}$ $2 \times 3 \times 5 = 30$

c)

$231 = 3 \times 7 \times 11$ *méthode 3, exemple d)*

$385 = 5 \times 7 \times 11$ *divisions successives : 385, 77, 11*

$\text{PGCD}(231\,;385) = 7 \times 11$ *deux facteurs communs, cachés*

$\text{PGCD}(231\,;385) = 77$

$\frac{231}{385} = \frac{3 \times \cancel{7} \times \cancel{11}}{5 \times \cancel{7} \times \cancel{11}}$

$\frac{231}{385} = \frac{3}{5}$

À vous de jouer

Mêmes questions pour : d) $\frac{90}{150}$ e) $\frac{84}{540}$ f) $\frac{154}{455}$

Réponses : d) PGCD 30, $\frac{90}{150} = \frac{3}{5}$; e) PGCD 12, $\frac{84}{540} = \frac{7}{45}$; f) PGCD 7, $\frac{154}{455} = \frac{22}{65}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Additionner et soustraire des fractions

Propriété 3 — Le signe d'une fraction

Pour $b \neq 0$: $\dfrac{-a}{b} = \dfrac{a}{-b} = -\dfrac{a}{b}$ et $\dfrac{-a}{-b} = \dfrac{a}{b}$.

On écrit le signe moins d'une fraction au numérateur ou devant le trait de fraction, jamais au dénominateur.
Un signe moins devant une fraction s'applique à **tout** le numérateur : on le met entre parenthèses.

Exemple

$$\frac{5}{-8} = -\frac{5}{8}$$ *on ne laisse pas le moins au dénominateur*

$$\frac{-6}{-7} = \frac{6}{7}$$ *deux signes moins : la fraction est positive*

$$-\frac{2-9}{4} = -\frac{-7}{4}$$ *le moins porte sur tout le numérateur, calculé d'abord*

$$-\frac{2-9}{4} = \frac{7}{4}$$ *deux signes moins*

Propriété 4 — Somme de fractions

Pour additionner (ou soustraire) des fractions, on les écrit avec le **même dénominateur**, puis on additionne (ou on soustrait) les numérateurs ; le dénominateur ne change pas :

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d} \qquad \frac{a}{d} - \frac{b}{d} = \frac{a-b}{d}$$

Méthode 5 — Additionner et soustraire des fractions

Exemples corrigés

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée ; pour d), x désigne un nombre, écrire l'expression avec une seule fraction :

a) $A = \dfrac{-7}{-6} + \dfrac{-3}{12}$

b) $B = \dfrac{4}{5} - \dfrac{-2}{3}$

c) $C = \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{9} - \dfrac{1}{18}$

d) $D = 3 - \dfrac{x-1}{5}$

a)

$$A = \frac{-7}{-6} + \frac{-3}{12}$$ *on recopie*

$$A = \frac{7}{6} - \frac{3}{12}$$ *on simplifie les signes −*

$$A = \frac{7 \times 2}{6 \times 2} - \frac{3}{12}$$ *12 est un multiple de 6*

$$A = \frac{14}{12} - \frac{3}{12}$$

$$A = \frac{11}{12}$$ *on soustrait les numérateurs*

b)

$$B = \frac{4}{5} - \frac{-2}{3}$$ *on recopie*

$$B = \frac{4}{5} + \frac{2}{3}$$ *soustraire $-\frac{2}{3}$, c'est ajouter $\frac{2}{3}$*

$$B = \frac{4\times 3}{5\times 3} + \frac{2\times 5}{3\times 5}$$ *dénominateur commun : $5\times 3 = 15$*

$$B = \frac{12}{15} + \frac{10}{15}$$

$$B = \frac{22}{15}$$ *22 et 15 n'ont pas de diviseur commun*

c)

$$C = \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{9} - \frac{1}{18}$$ *18 est un multiple de 3, 6 et 9*

$$C = \frac{1\times 6}{3\times 6} - \frac{1\times 3}{6\times 3} + \frac{1\times 2}{9\times 2} - \frac{1}{18}$$ *tout sur 18*

$$C = \frac{6}{18} - \frac{3}{18} + \frac{2}{18} - \frac{1}{18}$$

$$C = \frac{4}{18}$$ $6-3+2-1=4$

$$C = \frac{2}{9}$$ *on simplifie par 2*

d)

$$D = 3 - \frac{x-1}{5}$$ *on recopie*

$$D = \frac{3\times 5}{1\times 5} - \frac{x-1}{5}$$ $3 = \frac{3}{1}$, *écrit avec le dénominateur 5*

$$D = \frac{15}{5} - \frac{x-1}{5}$$

$$D = \frac{15-(x-1)}{5}$$ *parenthèses : le moins porte sur tout le numérateur*

$$D = \frac{15-x+1}{5}$$ $-(x-1) = -x+1$

$$D = \frac{16-x}{5}$$

À vous de jouer

Mêmes consignes ; pour I, x désigne un nombre :

$$E = \frac{-2}{-3} + \frac{-5}{6} \qquad F = \frac{5}{6} - \frac{-3}{4} \qquad G = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{10} \qquad H = 4 - \frac{7}{3} \qquad I = 2 - \frac{x+3}{4}$$

Réponses : $E = \frac{4}{6} - \frac{5}{6} = -\frac{1}{6}$; $F = \frac{10}{12} + \frac{9}{12} = \frac{19}{12}$; $G = \frac{10}{20} - \frac{5}{20} + \frac{2}{20} = \frac{7}{20}$; $H = \frac{12}{3} - \frac{7}{3} = \frac{5}{3}$; $I = \frac{8-(x+3)}{4} = \frac{5-x}{4}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

IV — Multiplier et diviser des fractions

Propriété 5 — Produit et quotient

Pour b, c et d non nuls :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \qquad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son **inverse**.

Simplifier : seulement des produits

Dans un quotient de **produits**, on peut barrer un même facteur en haut et en bas. Jamais dans une **somme** : dans $\frac{-2+9}{5+9}$, on ne barre pas les 9. Quand on barre tout le numérateur, il reste 1, et non 0.

Méthode 6 — Multiplier et diviser des fractions

On fixe d'abord le signe en comptant les signes moins. On n'effectue pas les produits : comme pour simplifier une fraction (méthode 4), on décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers, puis on barre les facteurs communs.

Exemples corrigés

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée ; pour e), x désigne un nombre :

a) $A = \frac{3}{-4} \times \frac{-5}{7}$

b) $B = 6 \times \frac{4}{5}$

c) $C = \frac{28}{15} \times \frac{25}{14}$

d) $D = \frac{5}{6} \div \frac{-10}{9}$

e) $E = \frac{6x}{5} \times \frac{10}{9}$

a)

$A = \frac{3}{-4} \times \frac{-5}{7}$ *deux signes moins : le résultat est positif*

$A = \frac{3 \times 5}{4 \times 7}$ *numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux*

$A = \frac{15}{28}$ *aucun facteur commun*

b)

$B = \frac{6}{1} \times \frac{4}{5}$ *un entier est une fraction de dénominateur 1*

$B = \frac{24}{5}$

c)

$C = \frac{28 \times 25}{15 \times 14}$ *on n'effectue pas les produits*

$C = \frac{2 \times 2 \times 7 \times 5 \times 5}{3 \times 5 \times 2 \times 7}$ $28 = 2 \times 2 \times 7$; $15 = 3 \times 5$; $14 = 2 \times 7$

$C = \frac{2 \times \cancel{2} \times \cancel{7} \times \cancel{5} \times 5}{3 \times \cancel{5} \times \cancel{2} \times \cancel{7}}$ *on barre un 2, le 7 et un 5*

$C = \frac{10}{3}$ *puis on calcule*

d)

$$D = \frac{5}{6} \times \frac{9}{-10}$$ *on multiplie par l'inverse de* $\frac{-10}{9}$

$$D = -\frac{5 \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 2 \times 5}$$ *un seul signe moins ; on décompose sans effectuer*

$$D = -\frac{\cancel{5} \times \cancel{3} \times 3}{2 \times \cancel{3} \times 2 \times \cancel{5}}$$ *on barre 5 et 3, en haut et en bas*

$$D = -\frac{3}{4}$$

e)

$$E = \frac{6x \times 10}{5 \times 9}$$ *6x veut dire* $6 \times x$

$$E = \frac{2 \times 3 \times x \times 2 \times 5}{5 \times 3 \times 3}$$ *une lettre est un facteur comme un nombre*

$$E = \frac{2 \times \cancel{3} \times x \times 2 \times \cancel{5}}{\cancel{5} \times \cancel{3} \times 3}$$ *on barre 3 et 5*

$$E = \frac{4x}{3}$$ $2 \times x \times 2 = 4x$

À vous de jouer

Mêmes consignes ; pour K, x désigne un nombre :

$$F = \frac{2}{-7} \times \frac{-3}{5} \qquad G = 4 \times \frac{2}{9} \qquad H = \frac{21}{20} \times \frac{8}{35}$$

$$I = \frac{3}{10} \div \frac{-9}{5} \qquad J = \frac{-4}{9} \div 8 \qquad K = \frac{4x}{15} \times \frac{9}{8}$$

Réponses : $F = \frac{6}{35}$; $G = \frac{8}{9}$; $H = \frac{6}{25}$; $I = \frac{3}{10} \times \frac{5}{-9} = -\frac{1}{6}$; $J = \frac{-4}{9} \times \frac{1}{8} = -\frac{1}{18}$; $K = \frac{3x}{10}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

V — Fractions et priorités de calcul

Propriété 6 — Priorités de calcul

On effectue, dans cet ordre :

1. les calculs entre **parenthèses**, en commençant par les plus intérieures ;
2. les **puissances** ;
3. les **multiplications et divisions**, de gauche à droite ;
4. les **additions et soustractions**, de gauche à droite.

Propriété 7 — Fraction de fractions

Pour b, c et d non nuls : $\dfrac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$.

Quand le numérateur ou le dénominateur est un calcul, on le calcule à part, puis on divise.

Méthode 7 — Mener un calcul avec des fractions

Exemples corrigés

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

a) $A = \dfrac{5}{6} - \dfrac{-2}{3} \times \dfrac{3}{2^2}$

b) $B = \dfrac{-5}{3 + \dfrac{3}{2^2}}$

c) $C = \left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}\right) \div \left(\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6}\right)$

d) $D = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} \div \dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6}$

a)

$A = \dfrac{5}{6} - \dfrac{-2}{3} \times \dfrac{3}{4}$ *la puissance : $2^2 = 4$*

$A = \dfrac{5}{6} - \dfrac{-6}{12}$ *puis le produit*

$A = \dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{2}$ $\dfrac{-6}{12} = -\dfrac{1}{2}$ *; soustraire un négatif, c'est ajouter*

$A = \dfrac{5}{6} + \dfrac{1 \times 3}{2 \times 3}$

$A = \dfrac{5}{6} + \dfrac{3}{6}$

$A = \dfrac{8}{6}$

$A = \dfrac{4}{3}$ *on simplifie par 2*

b)

$3 + \dfrac{3}{2^2} = \dfrac{3 \times 4}{1 \times 4} + \dfrac{3}{4}$ *le dénominateur d'abord, à part*

$3 + \dfrac{3}{2^2} = \dfrac{12}{4} + \dfrac{3}{4}$

$3 + \dfrac{3}{2^2} = \dfrac{15}{4}$

$B = -5 \times \dfrac{4}{15}$ *diviser par $\dfrac{15}{4}$, c'est multiplier par $\dfrac{4}{15}$*

$B = -\dfrac{5 \times 4}{3 \times 5}$

$B = -\dfrac{\cancel{5} \times 4}{3 \times \cancel{5}}$ *on barre le 5*

$B = -\dfrac{4}{3}$

c)

$$C = \left(\frac{1\times 3}{2\times 3} + \frac{1\times 2}{3\times 2}\right) \div \left(\frac{3\times 3}{4\times 3} - \frac{1\times 2}{6\times 2}\right) \qquad \textit{chaque parenthèse à part}$$

$$C = \left(\frac{3}{6} + \frac{2}{6}\right) \div \left(\frac{9}{12} - \frac{2}{12}\right)$$

$$C = \frac{5}{6} \div \frac{7}{12}$$

$$C = \frac{5}{6} \times \frac{12}{7} \qquad \textit{on multiplie par l'inverse}$$

$$C = \frac{5\times 2\times 6}{6\times 7}$$

$$C = \frac{5\times 2\times \cancel{6}}{\cancel{6}\times 7} \qquad \textit{on barre le 6}$$

$$C = \frac{10}{7}$$

d)

$$D = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{4}{3} - \frac{1}{6} \qquad \textit{sans parenthèses, la division passe en premier}$$

$$D = \frac{1}{2} + \frac{4}{9} - \frac{1}{6}$$

$$D = \frac{1\times 9}{2\times 9} + \frac{4\times 2}{9\times 2} - \frac{1\times 3}{6\times 3} \qquad \textit{dénominateur commun } 18$$

$$D = \frac{9}{18} + \frac{8}{18} - \frac{3}{18}$$

$$D = \frac{14}{18}$$

$$D = \frac{7}{9} \qquad \textit{mêmes nombres que } C\textit{, autre résultat}$$

À vous de jouer

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$$E = \left(2 + \frac{1}{3} - \frac{3}{4}\right) \times \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) \qquad F = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3}}$$

$$G = -\frac{3}{7} \times \left[\left(\frac{1}{2} + \frac{5}{4}\right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right)\right] \qquad H = \left(\frac{-3}{4} + \frac{1}{2}\right) \div \left(\frac{2}{3} + \frac{5}{-6}\right)$$

Réponses : $E = \frac{19}{12} \times \left(-\frac{1}{6}\right) = -\frac{19}{72}$; $F = \frac{7}{12} \div \frac{11}{12} = \frac{7}{11}$; $G = -\frac{3}{7} \times \frac{19}{12} = -\frac{19}{28}$; $H = \left(-\frac{1}{4}\right) \div \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{3}{2}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 19.

VI — Produit en croix

Propriété 8 — Produit en croix

Pour $b \neq 0$ et $d \neq 0$: si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, alors $a \times d = b \times c$.

Pourquoi ?

On écrit les deux fractions avec le dénominateur commun $b \times d$: $\dfrac{a \times d}{b \times d} = \dfrac{c \times b}{d \times b}$. Deux fractions égales de même dénominateur ont le même numérateur : $a \times d = b \times c$.

Méthode 8 — Résoudre une équation par le produit en croix

Exemples corrigés

Résoudre les équations suivantes :

a) $\dfrac{x}{3} = \dfrac{5}{4}$

b) $\dfrac{x}{4} = \dfrac{x+3}{6}$

c) $\dfrac{x+3}{2} = \dfrac{2x-1}{3}$

d) $\dfrac{2x+1}{4} = \dfrac{3x-2}{-2}$

a)

$$4 \times x = 3 \times 5 \qquad \textit{produit en croix}$$
$$4x = 15$$
$$x = \frac{15}{4} \qquad \textit{on divise par } 4\textit{ ; la fraction reste telle quelle}$$

b)

$$6x = 4(x+3) \qquad \textit{parenthèses indispensables autour de } x+3$$
$$6x = 4x + 12 \qquad \textit{on développe}$$
$$6x - 4x = 12 \qquad \textit{les } x \textit{ à gauche, les nombres à droite}$$
$$2x = 12$$
$$x = 6$$

c)

$$3(x+3) = 2(2x-1) \qquad \textit{produit en croix}$$
$$3x + 9 = 4x - 2 \qquad \textit{on développe les deux membres}$$
$$9 + 2 = 4x - 3x \qquad \textit{les } x \textit{ du côté où il y en a le plus}$$
$$x = 11$$

d)

$$-2(2x+1) = 4(3x-2) \qquad \textit{le } -2 \textit{ garde son signe}$$
$$-4x - 2 = 12x - 8$$
$$-2 + 8 = 12x + 4x$$
$$6 = 16x$$
$$x = \frac{6}{16}$$
$$x = \frac{3}{8} \qquad \textit{on simplifie par } 2$$

Vérifier une solution

On remplace x par la valeur trouvée dans chaque membre. Pour b) : $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ et $\frac{6+3}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$; les deux membres sont égaux, donc 6 est bien la solution.

À vous de jouer

Résoudre, puis vérifier :

$$\text{e) } \frac{3}{7}=\frac{x}{14} \qquad \text{f) } \frac{3x}{4}=\frac{7-x}{2} \qquad \text{g) } \frac{2x+1}{3}=\frac{x+4}{2} \qquad \text{h) } \frac{3x-2}{4}=\frac{5-x}{8} \qquad \text{i) } \frac{5x+2}{3}=\frac{4-x}{-2}$$

Réponses : e) $7x=42$, $x=6$; *f)* $6x=28-4x$, $x=\frac{14}{5}$; *g)* $4x+2=3x+12$, $x=10$; *h)* $24x-16=20-4x$, $x=\frac{36}{28}=\frac{9}{7}$; *i)* $-10x-4=12-3x$, $x=-\frac{16}{7}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 22.

Méthode 9 — Résoudre une équation à plusieurs fractions

Quand un membre contient une somme de fractions, le produit en croix ne s'applique pas : on multiplie **chaque terme** des deux membres par un dénominateur commun.

Exemples corrigés

Résoudre les équations suivantes :

a) $x+\frac{x}{3}=12$

b) $\frac{t}{4}-\frac{t+1}{6}=1$

c) $\frac{z-1}{2}-\frac{z-3}{6}=\frac{2z+1}{9}$

a)

$$\begin{aligned} 3\times x+3\times\frac{x}{3}&=3\times 12 && \text{on multiplie chaque terme par 3, } x \text{ compris}\\ 3x+x&=36\\ 4x&=36\\ x&=9 && \text{vérification : } 9+\frac{9}{3}=9+3=12\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 3t-2(t+1)&=12 && \text{chaque terme } \times 12\text{; parenthèses à cause du moins}\\ 3t-2t-2&=12\\ t&=14 && \text{vérification : } \frac{14}{4}-\frac{15}{6}=3{,}5-2{,}5=1\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 9(z-1)-3(z-3)&=2(2z+1) && \text{chaque terme } \times 18 : 18\div 2=9,\ 18\div 6=3,\ 18\div 9=2\\ 9z-9-3z+9&=4z+2 && \text{attention : } -3\times(-3)=+9\\ 6z&=4z+2\\ 2z&=2\\ z&=1\end{aligned}$$

À vous de jouer

Résoudre :

$$\text{d) } \frac{x}{3}-\frac{x}{5}=4 \qquad \text{e) } \frac{3t-1}{2}+\frac{t-3}{4}=t \qquad \text{f) } \frac{y}{2}+\frac{2y}{3}=\frac{y}{4}+11$$

$$\text{g) } \frac{y+6}{4}=\frac{y-2}{3}-\frac{y}{6} \qquad \text{h) } \frac{3z+1}{4}-\frac{5z-2}{3}=\frac{1-13z}{12}$$

Réponses : d) $(\times 15)$ $5x-3x=60$, $x=30$; *e)* $(\times 4)$ $7t-5=4t$, $t=\frac{5}{3}$; *f)* $(\times 12)$ $14y=3y+132$, $y=12$; *g)* $(\times 12)$ $3y+18=2y-8$, $y=-26$; *h)* $(\times 12)$ $-11z+11=1-13z$, $z=-5$.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 et 24.

VII — Fractions et problèmes

Propriété 9 — Fraction d'une quantité

Prendre les $\frac{a}{b}$ **de** quelque chose, c'est **multiplier** par $\frac{a}{b}$: les $\frac{2}{3}$ de 60 font $\frac{2}{3} \times 60 = 40$.
Une fraction prise « du reste » porte sur ce qui reste, pas sur le total : on calcule d'abord ce reste.

Méthode 10 — Résoudre un problème de fractions

Exemples corrigés

a) Un train de 360 places part de Lille avec les trois quarts de ses places occupées. À Arras, des voyageurs occupent les deux tiers des places restées libres. Combien de places sont encore libres ?

b) Malo a un forfait mobile de 60 Go. Il en utilise le quart pour les vidéos, puis les deux cinquièmes de ce qui reste pour les réseaux sociaux. Quelle fraction du forfait lui reste-t-il ? Combien de gigaoctets cela fait-il ?

c) Une boutique en ligne vend les deux tiers de son stock de casques audio le premier jour des soldes, puis les trois cinquièmes du reste le deuxième jour. Il reste alors 20 casques. Combien en a-t-elle vendu ?

a)

$$\text{occupées à Lille} = \frac{3}{4} \times 360 = 270 \qquad \textit{les } \tfrac{3}{4} \textit{ de } 360$$
$$\text{libres} = 360 - 270 = 90$$
$$\text{occupées à Arras} = \frac{2}{3} \times 90 = 60 \qquad \textit{les } \tfrac{2}{3} \textit{ du reste, pas du total}$$
$$\text{encore libres} = 90 - 60 = 30$$

Il reste 30 places libres. *on relit la question avant de conclure*

b)

$$\text{reste après les vidéos} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \qquad \textit{le forfait entier vaut } 1$$
$$\text{réseaux sociaux} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \qquad \textit{les } \tfrac{2}{5} \textit{ du reste}$$
$$\text{réseaux sociaux} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$
$$\text{reste} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} - \frac{3 \times 2}{10 \times 2} \qquad \tfrac{3}{4} - \tfrac{3}{10} \textit{ sur le dénominateur } 20$$
$$\text{reste} = \frac{15}{20} - \frac{6}{20}$$
$$\text{reste} = \frac{9}{20}$$
$$\text{reste en Go} = \frac{9}{20} \times 60 = 27$$

Il reste à Malo les $\frac{9}{20}$ du forfait, soit 27 Go. *vérification :* $15 + 18 + 27 = 60$

c)

$$\text{reste après le premier jour} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \qquad \textit{on travaille sur des fractions du stock}$$

$$\text{vendu le deuxième jour} = \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$$

$$\text{reste le soir} = \frac{1 \times 5}{3 \times 5} - \frac{1 \times 3}{5 \times 3} \qquad \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \textit{ sur le dénominateur } 15$$

$$\text{reste le soir} = \frac{5}{15} - \frac{3}{15}$$

$$\text{reste le soir} = \frac{2}{15}$$

Les $\frac{2}{15}$ du stock font 20 casques, donc $\frac{1}{15}$ en fait 10 et le stock est de $15 \times 10 = 150$ casques. *on remonte au total*

La boutique en a vendu $150 - 20 = 130$. *la question porte sur les ventes*

À vous de jouer

1°) Une cuve de 240 L est remplie aux cinq sixièmes. On en vide les trois quarts. Combien de litres reste-t-il dans la cuve ?

2°) Sami dépense le quart de ses économies pour un téléphone, puis les deux tiers de ce qui reste pour un vélo. Il lui reste 75 €. Combien avait-il économisé ?

Réponses : 1°) $\frac{5}{6} \times 240 = 200$ L ; on en vide $\frac{3}{4} \times 200 = 150$ L ; il reste 50 L. 2°) Reste $\frac{3}{4}$, vélo $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$, il reste $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ des économies : $75 \times 4 = 300$ €.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

VIII — Puissances

Définition 5 — Puissance d'un nombre

Pour un nombre a et un entier $n \geqslant 1$:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}} \qquad a^0 = 1 \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

Un exposant positif compte des multiplications, un exposant négatif des divisions : $5^{-2} = \dfrac{1}{5 \times 5} = \dfrac{1}{25}$.

En particulier, $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$: a^{-1} est l'**inverse** de a.

Définition 6 — Puissances de 10

$10^n = 1\underbrace{0\ldots0}_{n \text{ zéros}}$ et $10^{-n} = \dfrac{1}{10^n} = 0,\underbrace{0\ldots0}_{n-1 \text{ zéros}}1$ (n chiffres après la virgule).

Exemples : $10^6 = 1\,000\,000$; $10^{-4} = 0{,}0001$.

Signe d'une puissance

Un nombre négatif élevé à une puissance **paire** donne un résultat positif ; à une puissance **impaire**, un résultat négatif : $(-2)^4 = 16$, $(-2)^3 = -8$. Attention aux parenthèses : $(-3)^2 = 9$, mais $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$.

Méthode 11 — Calculer avec des puissances

Exemples corrigés

Calculer :

a) $A = (3^2 - 4) \times (-1)^7$

b) $B = (-2)^3 + (-3)^2 \times (-2)$

c) $C = -3^2 + (-3)^2 - (-3)^3$

a)

$A = (9 - 4) \times (-1)$ $3^2 = 9$; *exposant 7 impair :* $(-1)^7 = -1$

$A = 5 \times (-1)$

$A = -5$

b)

$B = -8 + 9 \times (-2)$ $(-2)^3 = -8$ *(impair)* ; $(-3)^2 = 9$ *(pair)*

$B = -8 - 18$ *le produit avant la somme*

$B = -26$

c)

$C = -9 + 9 - (-27)$ $-3^2 = -9$ *: sans parenthèses, le carré ne porte que sur 3*

$C = -9 + 9 + 27$

$C = 27$

À vous de jouer

Calculer :

$$D = (2^3 - 5) \times (-1)^6 \qquad E = (-1)^9 + (-2)^4 \times (-3) \qquad F = (-6)^2 - 6^2 + (-2)^3$$

Réponses : $D = 3 \times 1 = 3$; $E = -1 + 16 \times (-3) = -49$; $F = 36 - 36 - 8 = -8$.

Méthode 12 — Passer d'un exposant négatif à une fraction

Exemples corrigés

a) Écrire sous forme de fraction : $A = (-3)^{-2}$ et $B = -4^{-2}$.

b) Écrire sous la forme a^n : $C = \dfrac{1}{9}$, $D = \dfrac{1}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$ et $E = \dfrac{1}{(-4) \times (-4) \times (-4)}$.

a)

$A = \dfrac{1}{(-3)^2}$ $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

$A = \dfrac{1}{9}$ *exposant pair :* $(-3)^2 = 9$

$B = -\dfrac{1}{4^2}$ *sans parenthèses, l'exposant ne porte que sur 4*

$B = -\dfrac{1}{16}$

b)

$C = \dfrac{1}{9^1} = 9^{-1}$ *l'inverse de 9*

$D = \dfrac{1}{2^7} = 2^{-7}$ *7 facteurs égaux à 2*

$E = \dfrac{1}{(-4)^3} = (-4)^{-3}$ *on garde les parenthèses : le moins fait partie du nombre*

À vous de jouer

1°) Écrire sous forme de fraction : $F = (-2)^{-3}$ $G = -3^{-2}$ $H = \left(\dfrac{1}{5}\right)^{-1}$

2°) Écrire sous la forme a^n : $I = \dfrac{1}{6}$ $J = \dfrac{1}{5 \times 5 \times 5 \times 5}$ $K = \dfrac{1}{(-7) \times (-7)}$

Réponses : 1°) $F = \frac{1}{-8} = -\frac{1}{8}$; $G = -\frac{1}{9}$; $H = 5$. 2°) $I = 6^{-1}$; $J = 5^{-4}$; $K = (-7)^{-2}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 34.

IX — Règles de calcul sur les puissances

Propriété 10 — Règles de calcul

Pour a et b non nuls, n et p entiers relatifs :

$a^n \times a^p = a^{n+p}$	exemple : $5^4 \times 5^{-6} = 5^{4+(-6)} = 5^{-2}$
$\dfrac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$	exemple : $\dfrac{(-2)^9}{(-2)^4} = (-2)^{9-4} = (-2)^5$
$(a^n)^p = a^{n \times p}$	exemple : $(4^3)^5 = 4^{3 \times 5} = 4^{15}$
$(a \times b)^n = a^n \times b^n$	exemple : $(3x)^2 = 3^2 \times x^2 = 9x^2$
$\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$	exemple : $\left(\dfrac{3}{5}\right)^2 = \dfrac{3^2}{5^2} = \dfrac{9}{25}$

Méthode 13 — Simplifier avec les règles sur les puissances

Exemples corrigés

Simplifier, puis calculer :

a) $A = \dfrac{(2^2)^{-3} \times 3}{(2 \times 3)^{-2}}$

b) $B = \dfrac{3^4 \times 10^{-5} \times (3^2)^3 \times (10^{-1})^2}{3^8 \times 10^{-4}}$

a)

$A = \dfrac{2^{-6} \times 3^1}{2^{-2} \times 3^{-2}}$ $(2^2)^{-3} = 2^{-6}$; $(2 \times 3)^{-2} = 2^{-2} \times 3^{-2}$

$A = 2^{-6-(-2)} \times 3^{1-(-2)}$ *chaque base à part ; on soustrait les exposants*

$A = 2^{-4} \times 3^3$ $-6 + 2 = -4$ *et* $1 + 2 = 3$

$A = \dfrac{27}{16}$ $2^{-4} = \dfrac{1}{16}$

b)

$$B = \frac{3^4 \times 3^6 \times 10^{-5} \times 10^{-2}}{3^8 \times 10^{-4}} \qquad (3^2)^3 = 3^6\,;\ (10^{-1})^2 = 10^{-2}$$

$$B = \frac{3^{10} \times 10^{-7}}{3^8 \times 10^{-4}} \qquad \textit{on ajoute les exposants des produits}$$

$$B = 3^2 \times 10^{-3} \qquad 10 - 8 = 2 \textit{ et } -7 - (-4) = -3$$

$$B = 9 \times 10^{-3} \qquad \textit{soit } 0{,}009$$

À vous de jouer

Simplifier, puis calculer :

$$C = \frac{(3^2)^{-2} \times 2}{(3 \times 2)^{-3}} \qquad D = \frac{2^5 \times 10^{-4}}{2^3 \times 10^{-6}} \qquad E = \frac{a^4 \times (a^{-3})^2}{(a^2)^3} \quad (a \neq 0)$$

Réponses : $C = 3^{-1} \times 2^4 = \frac{16}{3}$; $D = 2^2 \times 10^2 = 400$; $E = \frac{a^4 \times a^{-6}}{a^6} = a^{-8}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 35 à 39.

X — Notation scientifique

Définition 7 — Notation scientifique

La **notation scientifique** d'un nombre décimal non nul est son écriture $a \times 10^n$, où a a **un seul chiffre non nul avant la virgule** et n est un entier relatif.

Exemples : $27\,800 = 2{,}78 \times 10^4$; $-40\,500\,000 = -4{,}05 \times 10^7$; $0{,}000\,000\,63 = 6{,}3 \times 10^{-7}$.

Pour ne pas se tromper d'exposant

Le produit $a \times 10^n$ ne doit pas changer de valeur : quand la virgule de a recule de k rangs (le nombre devient plus petit), l'exposant augmente de k ; quand elle avance, l'exposant diminue.

Méthode 14 — Écrire un nombre en notation scientifique

Exemples corrigés

Donner la notation scientifique de :

a) $A = 5\,600\,000$ et $B = 0{,}000\,47$

b) $C = 318{,}2 \times 10^{-6}$

c) $D = \dfrac{4 \times 10^2 \times 9 \times 10^5}{60 \times 10^3}$

d) $E = 6 \times 10^3 + 47 \times 10^{-2}$

a)

$$A = 5{,}6 \times 10^6 \qquad \textit{la virgule recule de 6 rangs}$$

$$B = 4{,}7 \times 10^{-4} \qquad \textit{la virgule avance de 4 rangs}$$

b)

$$C = 3{,}182 \times 10^2 \times 10^{-6} \qquad 318{,}2 = 3{,}182 \times 10^2$$

$$C = 3{,}182 \times 10^{-4} \qquad 2 + (-6) = -4$$

c)

$D = \dfrac{4 \times 9}{60} \times \dfrac{10^2 \times 10^5}{10^3}$ *les nombres d'un côté, les puissances de 10 de l'autre*

$D = 0{,}6 \times 10^4$ $\dfrac{36}{60} = 0{,}6$ *et* $2 + 5 - 3 = 4$

$D = 6 \times 10^{-1} \times 10^4$

$D = 6 \times 10^3$

d)

$E = 6\,000 + 0{,}47$ *une somme : on revient à l'écriture décimale*

$E = 6\,000{,}47$

$E = 6{,}000\,47 \times 10^3$

À vous de jouer

Donner la notation scientifique de :

$$F = 3\,470\,000 \qquad G = 0{,}000\,902 \qquad H = 72{,}6 \times 10^{-5} \qquad I = \frac{8 \times 10^5 \times 3 \times 10^{-3}}{6 \times 10^4}$$

Réponses : $F = 3{,}47 \times 10^6$; $G = 9{,}02 \times 10^{-4}$; $H = 7{,}26 \times 10^{-4}$; $I = 4 \times 10^{5-3-4} = 4 \times 10^{-2}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 40 à 44.

